Documentación Técnica del Proyecto SNCEV

Sistema Nacional de Cartilla Electrónica de Vacunación — México

Documentación Técnica del Proyecto SNCEV

Sistema Nacional de Cartilla Electrónica de Vacunación (SNCEV)

📌 Visión General del Proyecto

El **SNCEV** es la plataforma tecnológica desarrollada bajo los estándares de salud pública de México (**NOM-024-SSA3-2012** e interoperabilidad **HL7 FHIR R4**). El sistema permite registrar, rastrear, auditar y sincronizar la aplicación de dosis de vacunas y somatometría de la población, así como calcular coberturas epidemiológicas a nivel municipal, estatal y nacional.

🏗️ Arquitectura de la Solución

El proyecto está estructurado en una solución .NET 8 (`SNCEV.sln`) modular y distribuida:

```
graph TD
    AppMobile[📱 SNCEV.MobileApp<br/>.NET MAUI / Offline First] -->|Sync Push/Pull| Api[🌐 SNCE
    Api -->|T-SQL / Dapper| DB[(🗄️ SQL Server<br/>Schemas: sncev, geo, admin, audit, report)]
    Jobs[⚙️ SNCEV.Jobs<br/>Quartz.NET Worker] -->|sp_CalcularCobertura| DB
    Jobs -->|Alertas| Slack[💬 Slack API]
    Jobs -->|Métricas| Prometheus[📊 Prometheus Port 9090]
    Tests[🧪 SNCEV.Tests<br/>xUnit] -->|Verifica| Api
    Tests -->|Verifica| Jobs
```

📂 Descripción Detallada por Módulo y Archivo

1. 🗄️ Base de Datos (`src/Database/`)

Colección de scripts T-SQL para Microsoft SQL Server organizada por esquemas funcionales:

- **01_base_extensiones.sql**

- **Propósito**: Define los esquemas del sistema (`sncev` , `sncev_admin` , `sncev_geo` , `sncev_audit` , `sncev_report`) y los catálogos geográficos oficiales de México basados en INEGI (`estado` , `municipio` , `ageb` - Área Geoestadística Básica).
- **02_pacientes_clinico.sql**
- **Propósito**: Estructura clínica de datos de salud.
- **Tablas**:
  - `sncev.paciente` : Almacena información demográfica y la CURP cifrada en AES-256.
  - `sncev.vacuna_catalogo` : Catálogo oficial de biológicos con claves CENSIA y esquemas de dosis.
  - `sncev.vacuna_aplicada` : Registro inmutable de dosis aplicadas, firma digital KMS, lote y código CLUES de la unidad médica.
  - `sncev.somatometria` : Histórico de peso, talla, perímetro cefálico e IMC.
- **03_usuarios_seguridad.sql**
- **Propósito**: Gestión de acceso basado en roles (RBAC) y bitácora de auditoría.
- **Tablas**: `rol` , `usuario` , `usuario_rol` , `sesion_token` (manejo de Refresh Tokens JWT) y `sncev_audit.audit_log` (auditoría inmutable de cambios).
- **04_reportes_vistas_rls.sql**
- **Propósito**: Modelado para business intelligence y tableros ejecutivos.
- **Vistas/Tablas**: Tabla `sncev_report.cobertura_vacunacion` y vista `sncev_report.vw_cobertura_nacional_anual` .
- **05_sp_calcular_cobertura.sql**
- **Propósito**: Stored procedure `sncev_report.sp_CalcularCobertura` que consolida las dosis aplicadas contra la población objetivo por municipio, vacuna y semana epidemiológica.

---

2. 🌐 Backend API (`src/SNCEV.Api/`)

API RESTful construida con ASP.NET Core 8 para servicio de clientes web y móviles, e integración HL7 FHIR R4.

- **Program.cs**: Configuración del pipeline HTTP, autenticación JWT Bearer, Swagger/OpenAPI y registro de servicios.
- **Servicios (`Services/`)**:
- **AesEncryptionService.cs**: Cifrado y descifrado autenticado AES-256-GCM para proteger los datos sensibles del paciente (CURP, tutores) según NOM-024.
- **KmsSignatureService.cs**: Firma y verificación digital RSA-2048 de registros de vacunación para garantizar la no alteración de dosis aplicadas.
- **Controladores (`Controllers/`)**:
- **AuthController.cs**: Endpoints `/v1/auth/login` y `/v1/auth/refresh` para autenticación con tokens JWT y Refresh Tokens.
- **PacientesController.cs**: Gestión de expedientes clínicos y exportador al estándar internacional **HL7 FHIR R4 Patient Resource** (`GET /fhir/r4/Patient/{id}`).

- **SyncController.cs**: Endpoints de sincronización bidireccional delta (`POST /v1/sync/push` y `GET /v1/sync/pull`) diseñados para trabajo en campo sin internet.

---

3. ⚙️ Worker / Tareas Programadas (`src/SNCEV.Jobs/`)

Servicio de fondo impulsado por Quartz.NET para procesamiento analítico nocturno/semanal y monitoreo.

- **Program.cs**: Configura las tareas programadas (Cron jobs) y el servidor de métricas Prometheus en el puerto `9090` .
- **CoberturaWorkerService.cs**: Ejecuta el Stored Procedure `sp_CalcularCobertura` , detecta zonas con coberturas inferiores al umbral configurado (ej. < 95%) y registra métricas/bitácoras.
- **SemanaEpidemiologicaService.cs**: Calcula la Semana Epidemiológica oficial de México en apego a la normativa del SINAVE e InDRE.
- **SlackAlertService.cs**: Envía notificaciones instantáneas a canales de Slack cuando detecta rezago de vacunación o fallos en el sistema.
- **MetricsExporter.cs**: Expone métricas clave (duración de ejecuciones, alertas, registros procesados) para Prometheus y Grafana.

---

4. 📱 Aplicación Móvil Offline-First (`src/SNCEV.MobileApp/`)

Aplicación móvil multiplataforma desarrollada en **.NET MAUI** para personal de salud en brigadas de vacunación en zonas sin conectividad.

- **SyncEngine.cs**: Motor de sincronización que detecta cambios en la conectividad a Internet, almacena la cola de registros offline localmente y realiza la subida/descarga (push/pull) al reconectarse.
- **DatabaseHelper.cs**: Base de datos SQLite local para almacenamiento persistente offline.
- **Modelos, Vistas y ViewModels (`Models/` , `ViewModels/` , `Views/`)**: Implementación del patrón MVVM para pantallas de búsqueda de paciente y tablero de coberturas.

---

5. 🧪 Suite de Pruebas Unitarias (`tests/SNCEV.Tests/`)

Proyecto de pruebas con xUnit para asegurar la fiabilidad de las reglas de negocio críticas.

- **AesEncryptionTests.cs**: Pruebas unitarias que garantizan la consistencia del cifrado/descifrado AES-256-GCM.
- **SemanaEpidemiologicaTests.cs**: Pruebas unitarias para los algoritmos de fechas de semanas epidemiológicas según estándar SINAVE.

🔒 Normativas y Estándares de Seguridad Implementados

1. **NOM-024-SSA3-2012**: Cifrado de datos personales (CURP) mediante AES-256-GCM y firma de registros mediante RSA-2048 (KMS).
2. **HL7 FHIR R4**: Interoperabilidad estandarizada para intercambio de expedientes de pacientes con otros sistemas de salud.
3. **Auditoría Inmutable**: Registro detallado de acciones en `sncev_audit.audit_log`.
4. **Sincronización Offline**: Resiliencia operacional en campo con almacenamiento SQLite y cola con reintentos.